2008 普通高等学校招生考试 (辽宁卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -3<x<1\}$, $N=\{x\mid x\leqslant -3\}$, 则 $M\cup N=$ ( )

(A) $\varnothing$ (B) $\{x\mid x\geqslant -3\}$ (C) $\{x\mid x\geqslant 1\}$ (D) $\{x\mid x<1\}$

2. 若函数 $y=(x+1)(x-a)$ 为偶函数, 则 $a=$ ( )

(A) -2 (B) -1 (C) 1 (D) 2

3. 圆 $x^2+y^2=1$ 与直线 $y=kx+2$ 没有公共点的充要条件是 ( )

(A) $k\in\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$ (B) $k\in\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$

(C) $k\in\left(-\infty,-\sqrt{2}\right)\cup\left(\sqrt{2},+\infty\right)$ (D) $k\in\left(-\infty,-\sqrt{3}\right)\cup\left(\sqrt{3},+\infty\right)$

4. 已知 $0<a<1$, $x=\log_a\sqrt{2}+\log_a\sqrt{3}$, $y=\dfrac{1}{2}\log_a 5$, $z=\log_a\sqrt{21}-\log_a\sqrt{3}$, 则 ( )

(A) $x>y>z$ (B) $z>y>x$ (C) $y>x>z$ (D) $z>x>y$

5. 已知四边形 $ABCD$ 的三个顶点 $A(0,2)$, $B(-1,-2)$, $C(3,1)$, 且 $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AD}$, 则顶点 D 的坐标为 ( )

(A) $\left(2,\dfrac{7}{2}\right)$ (B) $\left(2,-\dfrac{1}{2}\right)$ (C) $(3,2)$ (D) $(1,3)$

6. 设 P 为曲线 C: $y=x^2+2x+3$ 上的点, 且曲线 C 在点 P 处切线倾斜角的取值范围是 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$, 则点 P 横坐标的取值范围是 ( )

(A) $\left[-1,-\dfrac{1}{2}\right]$ (B) $[-1,0]$ (C) $[0,1]$ (D) $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$

7. 4 张卡片上分别写有数字 1, 2, 3, 4, 从这 4 张卡片中随机抽取 2 张, 则取出的 2 张卡片上的数字之和为奇数的概率为 ( )

(A) $\dfrac{1}{3}$ (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) $\dfrac{2}{3}$ (D) $\dfrac{3}{4}$

8. 将函数 $y=2^x+1$ 的图象按向量 $\boldsymbol{a}$ 平移得到函数 $y=2^{x+1}$ 的图象, 则( )

(A) $\boldsymbol{a}=(-1,-1)$ (B) $\boldsymbol{a}=(1,-1)$ (C) $\boldsymbol{a}=(1,1)$ (D) $\boldsymbol{a}=(-1,1)$

9. 已知变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}y+x-1\leqslant 0,\\ y-3x-1\leqslant 0,\\ y-x+1\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为 ( )

(A) 4 (B) 2 (C) 1 (D) -4

10. 一生产过程有 4 道工序, 每道工序需要安排一人照看. 现从甲、乙、丙等 6 名工人中安排 4 人分别照看一道工序, 第一道工序只能从甲、乙两工人中安排 1 人, 第四道工序只能从甲、丙两工人中安排 1 人, 则不同的安排方案共有 ( )

(A) 24 种 (B) 36 种 (C) 48 种 (D) 72 种

11. 已知双曲线 $9y^2-m^2x^2=1$ $(m>0)$ 的一个顶点到它的一条渐近线的距离为 $\dfrac{1}{5}$, 则 $m=$ ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

12. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为棱 AA_1, CC_1 的中点, 则在空间中与三条直线 A_1D_1, EF, CD 都相交的直线 ( )

(A) 不存在 (B) 有且只有两条 (C) 有且只有三条 (D) 有无数条

二、填空题

13. 函数 $y=\mathrm{e}^{2x+1}$ $(-\infty<x<+\infty)$ 的反函数是_____.

14. 在体积为 $4\sqrt{3}\pi$ 的球的表面上有 A, B, C 三点, $AB=1$, $BC=\sqrt{2}$, A, C 两点的球面距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}\pi$, 则球心到平面 ABC 的距离为_____.

15. $(1+x^3)\left(x+\dfrac{1}{x^2}\right)^6$ 展开式中的常数项为_____.

16. 设 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$, 则函数 $y=\dfrac{2\sin^2 x+1}{\sin 2x}$ 的最小值为_____.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 对边的边长分别是 a, b, c. 已知 $c=2$, $C=\dfrac{\pi}{3}$.

(1) 若 $\triangle ABC$ 的面积等于 $\sqrt{3}$, 求 a, b;

(2) 若 $\sin B=2\sin A$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

18. 某批发市场对某种商品的周销售量 (单位: 吨) 进行统计, 最近 100 周的统计结果如下表所示:

周销售量	2	3	4
频数	20	50	30

(1) 根据上面统计结果, 求周销售量分别为 2 吨, 3 吨和 4 吨的频率;

(2) 若以上述频率作为概率, 且各周的销售量相互独立, 求

① 4 周中该种商品至少有一周的销售量为 4 吨的概率;

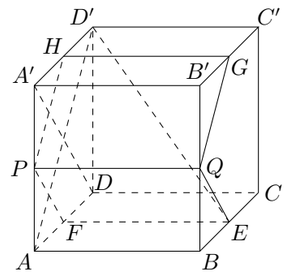
② 该种商品 4 周的销售量总和至少为 15 吨的概率.

19. 如图, 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, $AP=BQ=b$ $(0<b<1)$, 截面 $PQEF\parallel A'D$, 截面 $PQGH\parallel AD'$.

(1) 证明: 平面 $PQEF$ 和平面 $PQGH$ 互相垂直;

(2) 证明: 截面 $PQEF$ 和截面 $PQGH$ 面积之和是定值, 并求出这个值;

(3) 若 $b=\dfrac{1}{2}$, 求 $D'E$ 与平面 $PQEF$ 所成角的正弦值.



20. 在数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, 设 $c_n = \dfrac{b_n}{a_n}$ $(n \in \mathbf{N}^*)$.
(1) 数列 $\{c_n\}$ 是否为等比数列? 证明你的结论;
(2) 设数列 $\{\ln a_n\}$, $\{\ln b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n, T_n. 若 $a_1 = 2$, $\dfrac{S_n}{T_n} = \dfrac{n}{2n+1}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和.

21. 在直角坐标系 xOy 中, 点 P 到两点 $\left(0, -\sqrt{3}\right)$, $\left(0, \sqrt{3}\right)$ 的距离之和为 4, 设点 P 的轨迹为 C.
(1) 写出 C 的方程;
(2) 设直线 $y = kx + 1$ 与 C 交于 A, B 两点. k 为何值时 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$? 此时 $\left|\overrightarrow{AB}\right|$ 的值是多少?

22. 设函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 - 3a^2x + 1$ $(a,\ b \in \mathbf{R})$ 在 $x = x_1$, $x = x_2$ 处取得极值, 且 $|x_1 - x_2| = 2$.
(1) 若 $a = 1$, 求 b 的值, 并求 $f(x)$ 的单调区间;
(2) 若 $a > 0$, 求 b 的取值范围.